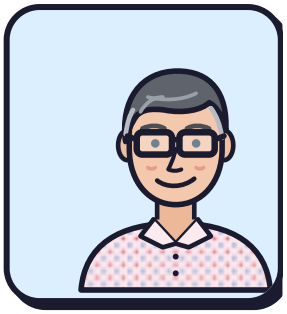
TERRA VERGO

BEGLEITHEFT FÜR LEHRKRÄFTE UND ELTERN



Ein kybernetisches Klimaspiel mit Mystery-Einstieg zu Kipppunkten, Verwundbarkeit und Resilienz. Für die Klassen 7 bis 10 am Gymnasium, mit Erweiterungen für die Oberstufe.

Idee, Konzept und Spieldesign: Andreas Bauer. Stand: Oktober 2026. Fachliche Grundlage: IPCC-Synthesebericht 2023 und neuere Forschung (Wissensbasis Terra Vergo).

Zielgruppe
Klassen 7–10, Gymnasium Niedersachsen; Sek II mit Erweiterungen

Zeitbedarf
eine Doppelstunde für Mystery und Reflexion, eine für Spiel und Auswertung

Sozialform
Gruppen zu dritt an einem Gerät (Tablet oder Laptop)

Technik
jeder aktuelle Browser, auch offline; keine Anmeldung, keine Cookies

Inhalt

1. Die Idee
2. Ablauf im Unterricht
3. Das Mystery „Das Rätsel vom Deich“
4. Das Spiel im Kontrollraum
5. Fachlicher Hintergrund
6. Bezug zu Kerncurriculum und Basiskonzepten
7. Auswertung und Aufgaben
8. Umgang mit Klimagefühlen
9. Für Eltern
10. Technik und Datenschutz
11. Quellen

DIE IDEE

Terra Vergo verbindet zwei Lernwege. Im **Mystery** verstehen die Schülerinnen und Schüler ein Wirkungsgefüge: Warum muss der Deich an der Nordseeküste wachsen, wenn in Grönland das Eis schmilzt? Im **Spiel** handeln sie in diesem System. Sie steuern die Erde von 2025 bis 2075 in zehn Runden zu je fünf Jahren und müssen Klimaschutz, Naturschutz und Anpassung gegeneinander abwägen.

Das Spiel steht in der Tradition von Frederic Vesters „Ökolopoly“: Alles hängt mit allem zusammen, Rückkopplungen verstärken sich, und manche Veränderungen lassen sich nicht mehr umkehren. Neu ist der planetare Maßstab. 24 verwundbare Elemente aus

sechs Sphären liegen an ihrem realen Ort auf einer Weltkarte oder wahlweise auf einem drehbaren 3D-Globus, vom Grönländischen Eisschild bis zur Nordseeküste.

Ohne Klimaschutz folgt das Spiel dem Hochemissionsszenario SSP5-8.5, dem Nachfolger von RCP8.5. Es dient als **Stresstest**: Er zeigt, was auf dem Spiel steht, ist aber keine Vorhersage. Die gemessenen Emissionen liegen heute schon unter diesem Pfad. Das Spiel zeigt deshalb zusätzlich eine Linie für die heutige Politik.

Ein ehrlicher Startpunkt. Die Warmwasser-Korallenriffe haben ihren Kipppunkt nach dem Global Tipping Points Report 2025 bereits überschritten. Das Spiel beginnt deshalb mit einem gekippten Element. Das Ziel lautet: bis 2075 *kein weiterer* Kipppunkt, und die Menschen vor den Grenzen der Anpassung bewahren. Im Spiel ist das schwer, aber erreichbar, weil ein Element erst kippt, wenn sich genug Kipp-Druck aufgebaut hat. Das ist eine Spielannahme. In der Wirklichkeit liegen die Bestwerte für Grönland, Westantarktis und Permafrost schon bei etwa 1,5 °C, die die Welt Anfang der 2030er-Jahre erreicht. Dort geht es deshalb vor allem darum, wie stark und wie lange die Schwellen überschritten werden.

ABLAUF IM UNTERRICHT

Empfohlen sind zwei Doppelstunden. In einer einzelnen Doppelstunde lassen sich Mystery und Spiel kürzen: Die Gruppen spielen dann nur bis 2050, die Auswertung folgt in der nächsten Stunde.

Phase	Zeit	Was passiert	Hinweise
Einstieg	5 min	Prof. Geos Geschichte im Plenum lesen (vier Comic-Bilder), Leitfrage notieren, erste Vermutungen sammeln.	Vorwissen aktivieren: Was wisst ihr über Deiche, Eis und Meeresspiegel?
Mystery	25–35 min	Gruppen lesen 21 Karten, verbinden Ursache und Wirkung mit Pfeilen und lassen Prof. Geo prüfen.	Keine Rückmeldung zu einzelnen Karten geben; die Prüfung nennt nur die Zahl der Kernideen und Tipps.
Reflexion	10–20 min	Gruppen stellen ihr Wirkungsgefüge vor; Lösungsskizze besprechen; Fehlvorstellungen klären.	Mindestens 10, besser 20 Minuten. Fragen siehe Abschnitt 3.
Spiel	35–45 min	Zehn Runden: Klimafonds planen, Münzen einsetzen, Comic lesen, Karte und Fieberkurve deuten.	Zu Beginn die Steuerpult-Logik einmal gemeinsam zeigen. Pro Runde etwa 3–4 Minuten.
Auswertung	20 min	Ergebnisse vergleichen, Strategien begründen, Gefühlsrunde, Aufgaben zur Sicherung.	Ergebnisse nicht als Wettbewerb um „Gold“ inszenieren, sondern als Vergleich von Strategien.

DAS MYSTERY „DAS RÄTSEL VOM DEICH"

Leitfrage: Warum muss der Deich an der Nordseeküste wachsen, wenn in Grönland das Eis schmilzt?

Die Geschichte: Jannes (13) aus Ostfriesland sieht, wie der Deich um einen Meter erhöht wird. Seine Oma Hilke sagt, das liege am Eis in Grönland. Aputsiaq (14) aus Ilulissat wundert sich, denn an Grönlands Küste sinkt der Meeresspiegel sogar. Prof. Geo kommt nicht in seinen Kontrollraum: Das Codewort hat zehn Buchstaben, und jede gefundene Kernidee verrät einen davon.

Methode: Ein Mystery verbindet zwei scheinbar unverbundene Orte durch eine Leitfrage. Die Gruppen ordnen 21 Informationskarten zu einem Wirkungsgefüge. Einige Karten sind wichtig, andere wahr, aber nebensächlich, und manche transportieren verbreitete Fehlvorstellungen. Es gibt nicht nur eine richtige Lösung: Das Spiel erkennt gleichwertige Verbindungen und gibt bei der Prüfung nur die Zahl der gefundenen Kernideen und Denkanstöße zurück, keine Bewertung einzelner Pfeile.

Lösung und Codes. Die Lösungsskizze, die zehn Kernideen, das Codewort, den Lehrkraft-Code zum Überspringen und die Rolle jeder Karte enthält das **Lösungsblatt für Lehrkräfte** (Datei *loesung-lehrkraefte.pdf*). Es liegt nicht im öffentlichen Ordner, damit Schülerinnen und Schüler das Rätsel nicht nachschlagen können.

Fragen für die Reflexion

- Welche Karte hat euch am meisten überrascht? Warum?
- Welche Karten habt ihr aussortiert, und woran habt ihr gemerkt, dass sie nicht passen?
- Hat Oma Hilke recht? Formuliert ihre Aussage so um, dass sie stimmt.
- Warum sinkt der Meeresspiegel an Grönlands Küste, obwohl dort Eis schmilzt?
- 1962 und 1976: Was zeigen die beiden Sturmfluten über die Wirkung von Anpassung?
- Wie seid ihr vorgegangen? Was würdet ihr beim nächsten Mystery anders machen?

DAS SPIEL IM KONTROLLRAUM

Eine Runde

1. **Lage erfassen:** Fieberkurve, Bilanz und Weltkarte zeigen, wo das Erdsystem unter Druck steht. Prof. Geo gibt Hinweise, auch zu kommenden El-Niño-Jahren.
2. **Klimafonds planen:** Einnahmen wählen (CO_2-Abgabe, Abbau fossiler Subventionen, grüne Anleihen) und Förderprogramme festlegen (Erneuerbare, klimafreundliches Bauen). Programme laufen weiter und kosten jede Runde.
3. **Münzen einsetzen:** Klimaschutz (Verkehr und Industrie, Wälder und Moore, CO_2-Entnahme), Naturschutz und Anpassung (Hitzeschutz, Landwirtschaft und Wasser, Küstenschutz, Frühwarnung).
4. **Fünf Jahre vergehen:** Ein Comic zeigt die Folgen der Entscheidungen.

Weltkarte oder 3D-Globus

Über dem Kartenbereich lässt sich zwischen **Weltkarte** und **3D-Globus** wechseln. Beide zeigen dieselben Elemente, Zustände und Wechselwirkungen. Die Weltkarte (Natural-Earth-Projektion) zeigt alles auf einen Blick, verzerrt aber zu den Polen hin: Die Antarktis wird zum langen Streifen am unteren Rand. Der Globus zeigt die Lage unverzerrt, dafür immer nur eine Halbkugel. Er lässt sich mit Maus, Finger oder Pfeiltasten drehen; Knöpfe richten ihn auf Europa und Afrika, Amerika, Asien und Australien, die Arktis oder die Antarktis aus. Wechselwirkungen verlaufen auf dem Globus als Großkreisbögen; kurze Pfeile führen zur Lufthülle, dem magentafarbenen Ring. Ein Klick auf eine Elementkarte dreht das Element in die Mitte. Die gewählte Ansicht merkt sich der Browser.

Tipp für den Unterricht. Der Wechsel zwischen Karte und Globus ist ein guter Anlass, über Kartennetzentwürfe zu sprechen: Warum lässt sich die Kugel nicht ohne Verzerrung in die Ebene bringen, und was bedeutet das für die Wahrnehmung der Polargebiete, in denen viele Kipp-Elemente liegen?

Wechselwirkungen, Kettenreaktionen und Rückkopplungen

Karte und Globus zeigen 46 Wechselwirkungen zwischen den Elementen und der Atmosphäre. Jedes Element hat mindestens eine. Die Art der Linie zeigt die Wirkung: **gestrichelt dunkel = verstärkt** (erhöht den Kipp-Druck oder das Risiko beim Ziel), **blau gepunktet = bremst**, **grau gepunktet = unklar** (die Forschung kennt beide Richtungen). Rot wird eine verstärkende Linie, sobald ihr Auslöser gerade stark ist. Kleine Punkte laufen von der Ursache zur Wirkung, schneller, je stärker der Auslöser ist. In der Mitte hervorgehobener Linien steht das Vorzeichen (+, −, ±), sodass die Wirkung auch ohne Farbe lesbar ist.

- **Element antippen:** Seine Wechselwirkungen werden hervorgehoben, die nächste Stufe erscheint blass. Im Info-Kasten stehen alle Verbindungen mit Erklärung.
- **Linie antippen:** Der Info-Kasten erklärt diese eine Wechselwirkung mit Vorzeichen, aktuellem Zustand des Auslösers, Vertrauensgrad und Quelle. Er sagt auch, ob das Spielmodell sie rechnet (30 der 46) oder ob sie nur zur Erklärung gezeigt wird.
- **„Kettenreaktion zeigen“:** Die Wirkung breitet sich in bis zu drei Stufen über die Karte aus. Elemente, die schon erreicht waren, sind mit ↻ markiert. Über die Atmosphäre geht die Kette nur weiter, wenn sie selbst gewählt ist, denn sonst wäre nach zwei Schritten fast alles erreicht.
- **Rückkopplungen:** Der Info-Kasten nennt Schleifen durch das Element. *Verstärkend* sind etwa Westantarktis ⇄ Südpolarmeer, Hitzewellen ⇄ Mittelmeer-Böden und Nordwälder ⇄ Permafrost. *Ausgleichend* ist Grönland ⇄ Golfstrom-System: Schmelzwasser schwächt die Umwälzströmung, und die schwächere Strömung kühlt Grönland wieder.

Tipp für den Unterricht. Lasst die Gruppen vorhersagen, was nach Grönland als Nächstes passiert, bevor sie die Kettenreaktion abspielen. Der Vergleich von verstärkender und ausgleichender Rückkopplung ist der Kern des kybernetischen Denkens nach Frederic Vester. Gemeinsam lässt sich auch klären, warum manche Wechselwirkungen grau („unklar“) sind und was der Vertrauensgrad bedeutet.

Die Fieberkurve

Das Thermometer ist die linke Achse: Das Quecksilber zeigt die aktuelle Erwärmung gegenüber 1850–1900, die Kurve den Verlauf. Die Hintergrundfarben zeigen das Kipprisiko nach dem IPCC-Synthesebericht (hohes Risiko ab 1,5 °C, sehr hohes ab 2,5 °C). Auf der rechten Achse stehen die Klimaschäden pro Jahr in Billionen US-Dollar: gefüllte Säulen für den eigenen Weg, gestrichelte für den Stresstest. Beim Darüberfahren erscheint die Spanne, in der Studien die Schäden schätzen.

Die 24 Elemente

Je Sphäre gibt es vier verwundbare Elemente. „Kipppunkt“ steht nur dort, wo die Forschung eine selbstverstärkende Schwelle annimmt. „Spiel-Schwelle“ heißt: Es gibt keinen belegten Kipppunkt, das Spiel setzt eine Schwelle aus IPCC-Aussagen. Extreme in der Atmosphäre wachsen ohne Kipppunkt stetig mit jedem Zehntelgrad.

Sphäre	Element	Ort und Koordinaten	Art	Schwelle im Spiel	Quelle
Kryosphäre	**Grönländischer Eisschild**	Grönland 72,6° N, 38,5° W	Kipppunkt	ca. 1,5 °C; 0,8–3,4 °C	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025
Kryosphäre	**Westantarktischer Eisschild**	Westantarktis 78° S, 110° W	Kipppunkt	ca. 1,5 °C; 1,0–3,0 °C	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025
Kryosphäre	**Arktisches Sommermeereis**	Arktischer Ozean 77° N, 40° O	Anzeige, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt (GTPR 2025)	IPCC AR6 WGI; IPCC SR1.5; Rantanen u. a. 2022
Kryosphäre	**Gebirgsgletscher (Himalaya)**	Himalaya, Nepal 28,5° N, 85° O	Kipppunkt	ca. 2,0 °C; 1,5–3,0 °C, regional	Armstrong McKay u. a. 2022; ICIMOD 2023; IPCC SROCC
Pedosphäre	**Permafrostböden (Sibirien)**	Jakutien 67,6° N, 134,8° O	Kipppunkt	ca. 1,5 °C; 1,0–2,3 °C, regional (abruptes Tauen)	IPCC SROCC; Armstrong McKay u. a. 2022
Pedosphäre	**Böden im Mittelmeerraum**	Südostspanien 37,5° N, 2° W	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; ab 2 °C mehr Dürren (IPCC)	IPCC AR6 WGI C.2.3; WGII CCP4
Pedosphäre	**Torfmoore im Kongobecken**	Zentralafrika 1° S, 18° O	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein bekannter Kipppunkt; Spiel-Schwelle	Crezee u. a. 2022; GTPR 2025
Pedosphäre	**Ackerböden der Great Plains**	Mittlerer Westen der USA 36,7° N, 101,5° W	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle	Borrelli u. a. 2020
Hydrosphäre	**Atlantische Umwälzströmung (AMOC)**	Labradorsee, Nordatlantik 57° N, 53° W	Kipppunkt	ca. 1,8 °C; 1,1–3,8 °C (Labradorsee); Kollaps 1,4–8 °C, Forschung uneinig	Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGI C.3.4; GTPR 2025
Hydrosphäre	**Meeresspiegel (Malediven)**	Malediven 4,2° N, 73,5° O	Anzeige, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt, aber kaum aufzuhalten	IPCC AR6 SYR; CIA World Factbook
Hydrosphäre	**El Niño (Äquatorialer Pazifik)**	Äquatorialer Pazifik 0° N, 140° W	Ereignis, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt, natürlicher Verstärker	Armstrong McKay u. a. 2022; NOAA
Hydrosphäre	**Umwälzung im Südpolarmeer**	Weddellmeer 73° S, 45° W	Spiel-Schwelle	ca. 1,8 °C; ca. 1,75–3 °C, geringe Sicherheit; Spiel-Schwelle	Li u. a. 2023
Atmosphäre	**Westafrikanischer Monsun**	Golf von Guinea 2° N, 2° W	Kipppunkt	ca. 2,8 °C; 2,0–3,5 °C, regional, geringes Vertrauen	Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGI
Atmosphäre	**Hitzewellen in Europa**	Ungarn, Mitteleuropa 46,8° N, 21,5° O	Extremwert, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle 2 °C	IPCC AR6 WGI Abb. SPM.6; Rousi u. a. 2022; Ballester u. a. 2023
Atmosphäre	**Indischer Monsun und Starkregen**	Golf von Bengalen 13° N, 88° O	Extremwert, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt belegt; Spiel-Schwelle 2 °C	IPCC AR6 WGI B.2.4 und Abb. SPM.6; Armstrong McKay u. a. 2022

Sphäre	Element	Ort und Koordinaten	Art	Schwelle im Spiel	Quelle
Atmosphäre	**Tropische Wirbelstürme (Karibik)**	Nordatlantik bei den Antillen 21° N, 68° W	Extremwert, kein Kipppunkt	kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle 2 °C	IPCC AR6 WGI Kap. 11; World Weather Attribution 2025
Biosphäre	**Amazonas-Regenwald**	Zentralamazonien 4° S, 62° W	Kipppunkt	ca. 3,5 °C; 2,0–6,0 °C; mit Abholzung schon ab ca. 1,5–1,9 °C	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025; Flores u. a. 2024
Biosphäre	**Korallenriffe (Great Barrier Reef)**	Australien 18,3° S, 147,7° O	Kipppunkt	ca. 1,2 °C; 1,0–1,5 °C	GTPR 2025; NOAA Coral Reef Watch; IPCC SR1.5
Biosphäre	**Boreale Wälder (Kanada)**	Kanada 55° N, 105° W	Kipppunkt	ca. 4,0 °C; 1,4–5,0 °C (Südrand)	Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025
Biosphäre	**Nebelwälder (Costa Rica)**	Monteverde 10,3° N, 84,8° W	Spiel-Schwelle	ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle	IPCC AR6 WGII; AmphibiaWeb
Mensch	**Hitze & Gesundheit (Persischer Golf)**	Persischer Golf 26° N, 51° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	Vecellio u. a. 2022; Raymond u. a. 2020
Mensch	**Ernährung & Dürre (Sahel)**	Sahel, Niger und Mali 16° N, 1° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	IPCC AR6 WGII C.3.4
Mensch	**Wasser & Ernährung (Indus-Tal)**	Sindh, Pakistan 26,5° N, 68,5° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	ICIMOD; UNOSAT 2022; IPCC AR6 WGII B.4.2
Mensch	**Küstenschutz an der Nordsee**	Ostfriesland, Niedersachsen 53,6° N, 7,4° O	Anpassungsgrenze	Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz)	Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen; Hereon 2025

Was die Gruppen erleben werden

Testläufe mit dem Spielmodell zeigen eine deutliche Spreizung. Ohne jede Maßnahme erreicht die Erde 2075 rund 3,7 °C, zwölf weitere Elemente kippen und drei Regionen überschreiten die Anpassungsgrenze. Wer erst ab 2045 handelt, landet bei rund 2,5 °C und etwa zehn gekippten Elementen. Eine gemischte, zaghafte Strategie führt zu rund 2,4 °C und etwa sechs. Kein weiteres gekipptes Element gelingt nur mit frühem, konsequentem Klimaschutz, Waldschutz und klugen Einnahmen; selbst dann bleibt der Permafrost knapp. Nur Anpassung ohne Klimaschutz schützt Menschen eine Zeit lang, verhindert aber keinen einzigen Kipppunkt.

Modellannahmen und Grenzen

- **Temperatur:** Der Stresstest folgt einer an IPCC AR6 angepassten Interpolation (1,4 °C 2025, 2,4 °C 2050, 3,6 °C 2075); mit den Rückkopplungen im Spiel werden es 2075 rund 3,7 °C. Weniger Ausstoß senkt die Temperatur um 0,5 °C je 1.000 Gt CO_2 (IPCC: wahrscheinlich 0,27–0,63 °C).
- **Kipp-Druck:** Druck baut sich auf, solange die Temperatur über der Schwelle liegt. Ein kurzes Überschießen muss deshalb nicht sofort zum Kippen führen; langsame Systeme

wie Eisschilde verzeihen mehr als schnelle. Diese Logik ist eine Spielannahme, die in der Forschung diskutiert, aber nicht abschließend belegt ist.

- **Mensch:** Risiko = Gefahr × (1 – Schutz). Anpassung wirkt schwächer, je wärmer es wird. Die Nordseeküste startet mit hohem Schutz, Sahel, Indus-Tal und Golfregion mit wenig.
- **Kosten:** Die Spielfunktion liegt in der Mitte der Literatur (rund 6 % der Weltwirtschaft bei 3 °C). Der IPCC nennt bewusst keine Einzelzahl. Für die Umrechnung in US-Dollar nimmt das Spiel ein Welt-BIP von rund 110 Bio. US-$ im Jahr 2025 und +2,5 % pro Jahr an.
- **El Niño:** In vier Runden (2025–30, 2040–45, 2055–60, 2065–70) kommt ein starker El Niño. Das ist eine Spielannahme, keine Vorhersage.
- **Vereinfachung:** Das Modell ist ein Lernmodell. Es bildet Richtungen und Größenordnungen ab, keine genauen Werte. Diese Grenzen sind selbst ein guter Gesprächsanlass.

FACHLICHER HINTERGRUND

Kernaussagen des IPCC-Syntheseberichts (2023)

- Der Mensch hat die Erde erwärmt, 2011–2020 um 1,1 °C gegenüber 1850–1900. Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre und Biosphäre haben sich weitreichend verändert (hohes Vertrauen).
- Etwa 3,3–3,6 Milliarden Menschen leben in hoch verwundbaren Kontexten. Dort war die Sterblichkeit durch Überschwemmungen, Dürren und Stürme 2010–2020 15-mal so hoch wie in wenig verwundbaren Regionen.
- Das Risiko großer, abrupter Veränderungen (Kipppunkte) ist zwischen 1,5 und 2,5 °C hoch (mittleres Vertrauen) und zwischen 2,5 und 4 °C sehr hoch (geringes Vertrauen).
- Anpassung wirkt, verliert aber mit jedem Grad an Wirkung. Einige Ökosysteme, darunter manche Korallenriffe, haben harte Anpassungsgrenzen erreicht.
- „Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide“ (sehr hohes Vertrauen; Übersetzung der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle).

Der Stresstest SSP5-8.5 in 5-Jahres-Schritten

Jahr	Erwärmung	sehr wahrscheinliche Spanne	CO_2-Ausstoß (Gt/Jahr)	CO_2 in der Luft (ppm)	Meeresspiegel ggü. 1995–2014
2025	1,4 °C	1,1–1,7	49,5	432	0,07 m
2030	1,6 °C	1,3–1,9	55,3	452	0,10 m
2035	1,8 °C	1,4–2,1	62,0	474	0,13 m
2040	2,0 °C	1,6–2,4	68,8	500	0,16 m
2045	2,2 °C	1,7–2,7	76,0	530	0,19 m
2050	2,4 °C	1,9–3,0	83,3	563	0,23 m
2055	2,6 °C	2,0–3,3	91,8	600	0,27 m
2060	2,8 °C	2,2–3,6	100,3	643	0,31 m
2065	3,1 °C	2,4–3,9	108,6	691	0,36 m
2070	3,3 °C	2,6–4,2	116,8	744	0,41 m
2075	3,6 °C	2,7–4,6	123,2	802	0,46 m

IPCC AR6 nennt für SSP5-8.5 nur 20-Jahres-Mittel (1,6 °C für 2021–2040, 2,4 °C für 2041–2060, 4,4 °C für 2081–2100). Die Jahreswerte sind eine daran angepasste Interpolation. Emissionen und Konzentrationen stammen aus den offiziellen Szenariodaten, die Meeresspiegelwerte für 2030 und 2050 aus AR6, die übrigen sind interpoliert.

Wie wahrscheinlich ist der Stresstest?

Der IPCC ordnet Szenarien keine Wahrscheinlichkeit zu. Die Planung der nächsten Klimamodell-Generation (2026) hält die Emissionen von SSP5-8.5 für unplausibel und ersetzt sie durch ein niedrigeres Hochszenario. Mit heutiger Politik läuft die Welt laut UNEP auf etwa 2,8 °C bis 2100 zu. Die Klimafolgen von SSP5-8.5 sind trotzdem nicht ausgeschlossen, etwa wenn das Klima empfindlicher reagiert. Für Schülerinnen und Schüler passt der Satz: *Der Stresstest zeigt, was passiert, wenn die Welt wieder massiv auf Kohle, Öl und Gas setzt. Er ist eine Warnung, keine Vorhersage.*

Die 46 Wechselwirkungen im Spiel

Richtung und Vorzeichen folgen vor allem dem Netzwerk von Wunderling u. a. (2021) und dessen Übersicht (2024), dem Global Tipping Points Report 2025 und dem IPCC AR6. Die meisten Wechselwirkungen zwischen Kippelementen verstärken sich; die Umwälzströmung im Atlantik ist die wichtigste Drehscheibe (im GTPR 2025 an etwa 45 % der bewerteten Wechselwirkungen beteiligt). Einige Verbindungen zum Menschen beschreiben Folgen, keine Kippmechanismen, zum Beispiel steigende Getreidepreise. „Im Modell: ja“ heißt, die Kopplung verändert im Spiel tatsächlich Schwellen, Gefahren oder den CO_2-Ausstoß; die Stärken sind Größenordnungen, keine Messwerte.

Von → nach	Wirkung	Erklärung im Spiel	Vertrauen	Im Modell	Quelle
Gletscher → Indus-Tal	**+ verstärkt**	Schrumpfende Gletscher liefern im Sommer weniger Wasser für den Indus.	hoch	ja	IPCC AR6 WGII
Gletscher → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Gebirgsgletscher lieferten 2000–2019 rund ein Fünftel des weltweiten Meeresspiegelanstiegs (0,74 mm pro Jahr).	hoch	nein	Hugonnet u. a. 2021
Grönland → Golfstrom-System	**+ verstärkt**	Süßes Schmelzwasser ist leichter als Salzwasser und bremst das Absinken im Nordatlantik.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024; IPCC AR6 WGI
Grönland → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Grönland-Eis lässt den Meeresspiegel steigen, an der Nordsee aber nur zu etwa einem Fünftel.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI; Slangen 2023
Grönland → Westantarktis	**+ verstärkt**	Grönlands Schmelzwasser hebt den Meeresspiegel auch vor der Westantarktis. Ihr Eis liegt auf Felsen unter dem Meer und verliert Halt.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024
Meereis → Grönland	**+ verstärkt**	Ohne Meereis heizt sich die Arktis stärker auf. Über Grönland wird es regional etwa 0,3–0,5 °C wärmer, das Eis schmilzt schneller.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2024; Rantanen u. a. 2022
Meereis → Permafrost	**+ verstärkt**	Ohne Meereis wird es auch an Land wärmer. Der Permafrost taut schneller, und höhere Wellen tragen Steilküsten 2- bis 4-mal schneller ab.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2024
Meereis → Golfstrom-System	**+ verstärkt**	Warmes, süßes Schmelzwasser aus der Arktis kann nach Süden treiben und das Absinken im Nordatlantik schwächen.	gering	nein	Wunderling u. a. 2024 (Modellstudien)
Westantarktis → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Antarktis-Eis lässt den Meeresspiegel steigen, auch an der Nordsee.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI
Westantarktis → Südpolarmeer	**+ verstärkt**	Schmelzwasser der Antarktis bremst die Umwälzung im Südpolarmeer.	mittel	ja	Li u. a. 2023
Westantarktis → Golfstrom-System	**± unklar**	Schmelzwasser aus der Antarktis kann die Umwälzung im Atlantik stärken oder schwächen. Die Forschung ist sich hier noch nicht einig.	gering	nein	Wunderling u. a. 2021, 2024; GTPR 2025
Great Plains → Sahel	**+ verstärkt**	Missernten in großen Kornkammern wie den Great Plains treiben die Weltmarktpreise für Getreide. Im Sahel wird Essen teurer.	mittel	ja	IPCC AR6 WGII SPM B.5.1 und B.5.3
Kongo-Torf → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Austrocknender Torf zersetzt sich und gibt CO_2 ab.	mittel	ja	Crezee u. a. 2022
Mittelmeer-Böden → Hitzewellen	**+ verstärkt**	Trockene Böden kühlen nicht mehr durch Verdunstung. Die Sonne heizt die Luft direkt auf, Hitzewellen werden heißer.	mittel	nein	IPCC AR6 WGI Kap. 11
Permafrost → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Tauender Permafrost setzt CO_2 und Methan frei.	hoch	ja	IPCC SROCC; Armstrong McKay u. a. 2022
Permafrost → Meereis	**+ verstärkt**	Tauender Permafrost heizt die Arktis über zusätzliche Treibhausgase weiter auf. Das Meereis schwindet, der Boden taut weiter: ein Teufelskreis.	gering	nein	GTPR 2025
Permafrost → Nordwälder	**+ verstärkt**	Tauender Boden sackt ab, vernässt oder trocknet aus. Das schwächt die Nordwälder und macht Brände wahrscheinlicher.	gering	nein	GTPR 2025

Von → nach	Wirkung	Erklärung im Spiel	Vertrauen	Im Modell	Quelle
El Niño → Amazonas	**+ verstärkt**	In El-Niño-Jahren bleibt im Amazonas der Regen aus. Dürre und Brände schwächen den Regenwald.	hoch	ja	IPCC AR6; Flores u. a. 2024
El Niño → Korallen	**+ verstärkt**	Jeder starke El Niño seit 1998 fiel mit einer weltweiten Korallenbleiche zusammen.	hoch	nein	NOAA 2025
El Niño → Nebelwald	**+ verstärkt**	In El-Niño-Jahren wird es in Costa Rica wärmer und trockener. Die Wolken steigen höher, der Nebelwald bekommt weniger Nebel.	mittel	ja	Pounds u. a. 1999
El Niño → Monsun-Regen	**+ verstärkt**	El-Niño-Jahre bringen in Indien und Pakistan oft einen schwachen Monsun mit Dürre. Der Regen wird unberechenbarer.	mittel	nein	IPCC AR6 WGI Annex IV
Golfstrom-System → Westafr. Monsun	**+ verstärkt**	Eine schwächere Umwälzströmung verschiebt den tropischen Regengürtel nach Süden und stört den Westafrikanischen Monsun.	mittel	ja	IPCC AR6 WGI SPM C.3.4
Golfstrom-System → Monsun-Regen	**+ verstärkt**	Bricht die Umwälzströmung ein, wandert der Regengürtel nach Süden. Der Monsun in Asien würde schwächer und unzuverlässiger.	mittel	nein	IPCC AR6 WGI SPM C.3.4
Golfstrom-System → Nordseeküste	**+ verstärkt**	Eine stark geschwächte Umwälzströmung würde das Meer an Europas Küsten zusätzlich anheben.	mittel	ja	van Westen u. a. 2026
Golfstrom-System → Grönland	**– bremst**	Bremst die Umwälzströmung, kommt weniger Wärme in den Norden. Rund um Grönland wird es kühler, das Schmelzen verlangsamt sich.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024
Golfstrom-System → Westantarktis	**+ verstärkt**	Wärme, die nicht mehr nach Norden fließt, staut sich im Süden. Das Südpolarmeer wird wärmer und greift das Eis der Westantarktis an.	mittel	ja	Wunderling u. a. 2021, 2024
Golfstrom-System → Amazonas	**± unklar**	Der Regengürtel verschiebt sich nach Süden: Im Norden des Amazonas wird es trockener, im Süden eher feuchter.	gering	nein	Wunderling u. a. 2021; GTPR 2025
Golfstrom-System → Atmosphäre	**– bremst**	Ein Kollaps kühlt die Nordhalbkugel. Weltweit dämpft das die Erwärmung etwas (rund –0,5 °C), für Europa wäre er trotzdem dramatisch.	mittel	nein	Armstrong McKay u. a. 2022
Meeresspiegel → Nordseeküste	**+ verstärkt**	Steigt das Meer, startet jede Sturmflut von einem höheren Wasserstand. Der Deich muss mitwachsen.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI; Generalplan Küstenschutz 2020
Südpolarmeer → Westantarktis	**+ verstärkt**	Ist die Umwälzung schwach, erreicht warmes Wasser die Eisschelfe der Westantarktis.	mittel	ja	Li u. a. 2023
Südpolarmeer → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Eine schwache Umwälzung im Südpolarmeer nimmt weniger CO_2 und Wärme auf.	mittel	ja	Li u. a. 2023; IPCC AR6 WGI
Atmosphäre → Korallen	**+ verstärkt**	Wärmere Luft heizt die Meere auf. Korallen bleichen aus.	hoch	ja	IPCC AR6 WGII; GTPR 2025
Atmosphäre → Hitzewellen	**+ verstärkt**	Wärmere Luft bringt häufigere und heißere Hitzewellen.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI SPM
Atmosphäre → Hitze	**+ verstärkt**	Wärmere Luft bringt mehr gefährlich feuchte Hitze.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI; Vecellio u. a. 2022
Atmosphäre → Nebelwald	**+ verstärkt**	Wärmere Luft hebt die Wolkengrenze an. Nebelwälder trocknen aus.	mittel	ja	Pounds u. a. 1999; IPCC AR6 WGII

Von → nach	Wirkung	Erklärung im Spiel	Vertrauen	Im Modell	Quelle
Atmosphäre → Wirbelstürme	**+ verstärkt**	Wärmeres Meer und wärmere Luft liefern Energie für stärkere Wirbelstürme.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI Kap. 11
Atmosphäre → Monsun-Regen	**+ verstärkt**	Wärmere Luft hält mehr Wasserdampf: etwa 7 % mehr Starkregen pro Grad.	hoch	ja	IPCC AR6 WGI SPM
Atmosphäre → Great Plains	**+ verstärkt**	Wärmere Luft verdunstet mehr Wasser. Dürren trocknen die Ackerböden aus, der Wind trägt sie ab.	mittel	ja	IPCC AR6 WGI SPM A.3.2
Hitzewellen → Mittelmeer-Böden	**+ verstärkt**	Hitzewellen trocknen die Böden aus. Hitze und Dürre treten immer öfter gleichzeitig auf.	hoch	nein	IPCC AR6 WGI Kap. 11
Monsun-Regen → Indus-Tal	**+ verstärkt**	Extremer Monsunregen lässt Flüsse über die Ufer treten, wie 2022 in Pakistan.	mittel	nein	World Weather Attribution 2022
Westafr. Monsun → Sahel	**+ verstärkt**	Bleibt der Monsunregen aus oder verschiebt er sich, fallen im Sahel Ernten aus.	mittel	ja	IPCC AR6 WGII
Wirbelstürme → Korallen	**+ verstärkt**	Wirbelstürme zerschlagen Riffe. In der Karibik ging die Korallenbedeckung im Jahr nach einem Hurrikan um bis zu 17 % zurück.	hoch	nein	Gardner u. a. 2005
Amazonas → Atmosphäre	**+ verstärkt**	Ein sterbender Amazonas gibt CO_2 ab, statt es zu speichern.	mittel	ja	Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGII
Korallen → Meeresspiegel	**+ verstärkt**	Gesunde Riffe brechen im Mittel 97 % der Wellenenergie. Sterben sie, treffen Fluten und Erosion die Malediven bei steigendem Meer härter.	hoch	nein	Ferrario u. a. 2014
Nordwälder → Permafrost	**+ verstärkt**	Waldbrände verbrennen die isolierende Moos- und Torfschicht. Der Boden taut danach rund 30 Jahre lang schneller; in Nordwestkanada geht etwa ein Viertel der neuen Tauflächen auf Brände zurück.	mittel	ja	Gibson u. a. 2018
Nordwälder → Atmosphäre	**± unklar**	Brände setzen CO_2 frei (wärmt). Ohne Wald wirft die helle, oft verschneite Landschaft mehr Sonnenlicht zurück (kühlt). Unterm Strich leicht kühlend.	mittel	nein	Armstrong McKay u. a. 2022

Korrigierte und umstrittene Befunde

- Die vielzitierte Studie von Kotz, Levermann und Wenz (2024, Nature) zu Einkommensverlusten wurde am 3. Dezember 2025 zurückgezogen. Terra Vergo verwendet sie nicht.
- Die AMOC-Studie von Ditlevsen und Ditlevsen (2023) wurde 2025 korrigiert: Der geschätzte Kippzeitpunkt liegt bei 2065 (95 %-Spanne 2037–2109).
- Bei der Pakistan-Flut 2022 stand nicht „ein Drittel“, sondern nach Satellitendaten etwa 9–12 % der Landesfläche unter Wasser.
- Die physiologische Hitzegrenze liegt nach Messungen bei etwa 31 °C Feuchtkugeltemperatur, nicht bei den früher angenommenen 35 °C.

Bezug zu Kerncurriculum und Basiskonzepten

Die DGfG-Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (10. Auflage 2020) nennen das Mensch-Umwelt-System als Hauptbasiskonzept, mit Struktur, Funktion und Prozess sowie den Maßstabsebenen. Die neuen Standards für die Oberstufe (2024) führen sechs Basiskonzepte, darunter System mit der Leitfrage „Gibt es Kipppunkte?“ sowie Maßstäblichkeit „lokal bis planetar“. In Niedersachsen gelten weiterhin das Kerncurriculum Erdkunde Gymnasium 5–10 (2015) und das Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe (2017). Beide sprechen vom Mensch-Umwelt-System, von Wirkungsgefügen, Maßstabsebenen und raumverantwortlichem Handeln.

Element von Terra Vergo	DGfG Sek I (2020)	DGfG Sek II (2024)	KC Gymnasium 5–10 (2015)	KC Oberstufe (2017)
Sechs Sphären, 46 Wechselwirkungen, Rückkopplungen	Systemkonzept: Struktur, Funktion, Prozess	System (Mensch und Umwelt)	Mensch-Umwelt-System, Wirkungsgefüge	Raumprägende Faktoren und Prozesse
Kipppunkte, Verzögerung, Unumkehrbarkeit	Prozess, Zeithorizonte	„Gibt es Kipppunkte?“; Raummuster im Wandel	Kern-Thema 9: Natürlicher und anthropogener Klimawandel	Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels
Weltkarte und 3D-Globus, von der Nordsee bis zum Planeten	Maßstabsebenen; räumliche Orientierung mit Karte und Globus	Maßstäblichkeit lokal bis planetar	vom Nahen zum Fernen; Maßstabsebenen; Orientierung mit Karte und Globus	Raumkonzepte
Resilienz, Verwundbarkeit, Küstenschutz	risikovorbeugende Maßnahmen	Vulnerabilität und Resilienz	Kern-Thema 3: schadens- und risikomindernde Maßnahmen	Syndromansatz
Klimafonds, Gerechtigkeit, Entscheidungen	Beurteilung, Handlung; Nachhaltigkeit	Nachhaltigkeit; Macht	raumverantwortliches Handeln; Beurteilen und Bewerten	Dimensionen der Nachhaltigkeit
Monsun, Passate, Meeresströmungen	Meeresströmungen und Klima	Raummuster	Kern-Thema 4: Grundlagen der atmosphärischen Zirkulation	Klima- und Landschaftszonen

Küstenschutz und Kipppunkte stehen nicht ausdrücklich im niedersächsischen Kerncurriculum. Die Nordseeküste lässt sich als Raumbeispiel im Rahmen der Fachkonferenz begründen, Kipppunkte über Kern-Thema 9. Didaktisch trainiert die Kombination aus Mystery (System verstehen) und Spiel (im System handeln) die Systemkompetenz bis zum Denken in Rückkopplungen.

AUSWERTUNG UND AUFGABEN

Die Aufgaben nutzen die Operatoren der niedersächsischen Kerncurricula und steigen über die Anforderungsbereiche an.

Bereich	Aufgabe
I	**Beschreibe** den Verlauf eurer Fieberkurve im Vergleich zum Stresstest und zur heutigen Politik.
I	**Lokalisiere** drei gekippte oder gefährdete Elemente auf einer stummen Weltkarte und ordne sie den Sphären zu.
II	**Vergleiche** Form und Größe der Antarktis und Grönlands auf der Weltkarte und auf dem 3D-Globus. Erkläre die Unterschiede.
II	**Erläutere** mithilfe eures Wirkungsgefüges, warum der Deich an der Nordsee wachsen muss.
II	**Erkläre**, warum der Meeresspiegel an Grönlands Küste sinkt, obwohl dort Eis schmilzt.
II	**Erläutere** den Unterschied zwischen der verstärkenden Rückkopplung Westantarktis ⇄ Südpolarmeer und der ausgleichenden Rückkopplung Grönland ⇄ Golfstrom-System.
II	**Beschreibe** eine Kettenreaktion, die vom Permafrost ausgeht, über drei Stufen.
II	**Vergleiche** die Verwundbarkeit der Menschen an der Nordseeküste mit der im Sahel oder im Indus-Tal.
III	**Beurteile** eure Strategie: Was hat am meisten bewirkt, was kam zu spät?
III	**Bewerte** die Aussage: „Wenn die Korallen schon gekippt sind, ist sowieso alles verloren.“
III	**Erörtere**, ob Klimaschutz oder Anpassung wichtiger ist. Bezieht die Grenzen der Anpassung ein.

Sek II: Ein Spieldurchlauf lässt sich als Syndrom deuten. Die Tabelle der Fieberkurve (unter „Werte als Tabelle“) liefert Daten für eigene Diagramme; die Wissensbasis bietet Material für Facharbeiten.

UMGANG MIT KLIMAGEFÜHLEN

Sorge um das Klima ist unter Jugendlichen verbreitet. In der BARMER-Jugendstudie 2025/26 berichten 31 % der 14- bis 17-Jährigen von großer Angst vor dem Klimawandel. Fachleute bezeichnen Klimaangst als nachvollziehbare Reaktion auf eine reale Bedrohung, nicht als Krankheit. Forschung zeigt: Hoffnung entsteht vor allem aus dem Vertrauen, dass eigenes und gemeinsames Handeln wirkt, weniger aus Wissen allein.

- Gefühle nach dem Spiel ansprechen: „Wie geht es euch jetzt?“ Alle Gefühle sind erlaubt.
- Ehrlich bleiben und Zuversicht zeigen, ohne zu versprechen, dass alles gut wird.
- Gemeinsames Handeln betonen: Politik, Kommunen, Schule, Vereine. Keine Schuld für einzelne Konsumentscheidungen.

- Den Stresstest als Worst Case einordnen und die Linie der heutigen Politik zeigen.
- Kontroverse Fragen (etwa CO_2-Preis, Subventionen) als offene Entscheidungen darstellen (Beutelsbacher Konsens).
- Auf Warnzeichen achten: Rückzug, Schlaflosigkeit, Panik. Dann das Gespräch mit Eltern und Beratungslehrkräften suchen.

FÜR ELTERN

Was Ihr Kind erlebt. Zuerst löst Ihr Kind mit seiner Gruppe ein Rätsel: Warum wird an der Nordsee der Deich erhöht, wenn in Grönland Eis schmilzt? Dabei lernt es, dass in der Natur vieles zusammenhängt, oft anders, als man zuerst denkt. Danach steuert die Gruppe in einem Spiel die Erde durch 50 Jahre und entscheidet, wofür sie Geld ausgibt: für Klimaschutz, Naturschutz oder Schutz der Menschen.

Warum ein Spiel? Im Spiel erfahren Kinder, dass Entscheidungen Folgen haben, manche sofort, manche erst Jahrzehnte später. Sie üben, in Zusammenhängen zu denken und zu begründen. Alle Zahlen stammen aus dem Weltklimarat (IPCC) und anerkannter Forschung.

Ist das nicht beängstigend? Das Spiel benennt Risiken ehrlich, zeigt aber vor allem, dass Handeln wirkt: Wer früh und klug handelt, verhindert in Terra Vergo die meisten Kipppunkte. Das schlimmste Szenario ist als „Stresstest“ gekennzeichnet, nicht als Vorhersage.

Wie Sie darüber sprechen können. Fragen Sie, was Ihr Kind im Spiel entschieden hat und warum. Nehmen Sie Gefühle ernst, antworten Sie ehrlich und altersgerecht. Zeigen Sie, was Ihre Familie, die Schule oder Ihre Gemeinde gemeinsam tun. Machen Sie Ihrem Kind keine Vorwürfe wegen einzelner Gewohnheiten.

Wenn Sorgen belasten. Hilfe gibt es kostenlos und anonym: Kinder- und Jugendtelefon („Nummer gegen Kummer“) 116 111 oder 0800 111 0 333, Elterntelefon 0800 111 0 550, Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Auch die Schulsozialarbeit und Beratungslehrkräfte helfen weiter.

TECHNIK UND DATENSCHUTZ

- Terra Vergo ist eine einzelne Webseite und läuft in jedem aktuellen Browser, auch ohne Internet. Es wird nichts installiert.
- Das Spiel lädt nichts von fremden Servern nach. Die Schriften sind eingebettet; frühere Versionen luden sie von Google Fonts, was nach einem Urteil des LG München I (2022) und Empfehlungen der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen für Schulen problematisch ist.
- Es gibt keine Anmeldung, keine Cookies und keine Statistik. Nur der Fortschritt im Mystery und die gewählte Kartenansicht werden im Browser des Geräts gespeichert, damit ein Neuladen nichts löscht. Diese Daten verlassen das Gerät nicht und lassen sich über die Browsereinstellungen löschen.

- Veröffentlicht über GitHub Pages: Beim Aufruf sieht GitHub technisch die IP-Adresse, wie bei jeder Webseite. Wer das vermeiden möchte, kopiert die Dateien auf den Schulserver oder öffnet sie lokal.
- **Urheberrecht:** © 2026 Andreas Bauer. Für Unterricht und andere nicht-kommerzielle Bildungszwecke darf das Spiel mit Quellenangabe frei genutzt werden. Für Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder kommerzielle Nutzung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist die vorherige schriftliche Zustimmung nötig. Einzelheiten und Kontakt im Impressum (Datei *impressum.html*).
- Eingebettete Fremdinhalte mit eigenen Lizenzen: Schriften Bangers und Lexend (SIL Open Font License 1.1), Programmbibliotheken d3-array und d3-geo sowie Landflächen aus world-atlas (ISC-Lizenz), Kartendaten von Natural Earth (gemeinfrei). Auch sie sind eingebettet und laden nichts nach.

QUELLEN

- IPCC (2023): AR6 Synthesis Report. Climate Change 2023. ipcc.ch/synthesis-report; deutsche Hauptaussagen: de-ipcc.de
- IPCC (2021/2022): AR6 Working Group I und II; IPCC (2019): Sonderbericht Ozean und Kryosphäre (SROCC); IPCC (2018): Sonderbericht 1,5 °C.
- Armstrong McKay, D. u. a. (2022): Exceeding 1.5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science 377.
- Wunderling, N. u. a. (2021): Interacting tipping elements increase risk of climate domino effects under global warming. Earth System Dynamics 12. esd.copernicus.org
- Wunderling, N. u. a. (2024): Climate tipping point interactions and cascades: a review. Earth System Dynamics 15. esd.copernicus.org
- Hugonnet, R. u. a. (2021): Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature 592.
- Gibson, C. u. a. (2018): Wildfire as a major driver of recent permafrost thaw in boreal peatlands. Nature Communications 9.
- Pounds, J. A. u. a. (1999): Biological response to climate change on a tropical mountain. Nature 398.
- Gardner, T. u. a. (2005): Hurricanes and Caribbean coral reefs: impacts, recovery patterns, and role in long-term decline. Ecology 86.
- Ferrario, F. u. a. (2014): The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation. Nature Communications 5.
- Lenton, T. u. a. (2025): Global Tipping Points Report 2025. global-tipping-points.org
- Forster, P. u. a. (2026): Indicators of Global Climate Change 2025. Earth System Science Data 18.
- van Vuuren, D. u. a. (2026): The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7. Geoscientific Model Development 19.
- UNEP (2025): Emissions Gap Report 2025; UNEP (2025): Adaptation Gap Report 2025.

- Li, Q. u. a. (2023): Abyssal ocean overturning slowdown and warming driven by Antarctic meltwater. Nature 615.
- Crezee, B. u. a. (2022): Mapping peat thickness and carbon stocks of the central Congo Basin. Nature Geoscience 15.
- Flores, B. u. a. (2024): Critical transitions in the Amazon forest system. Nature 626.
- Vecellio, D. u. a. (2022): Evaluating the 35 °C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects. Journal of Applied Physiology 132.
- Barrage, L. und Nordhaus, W. (2024): Policies, projections, and the social cost of carbon. PNAS 121.
- Niedersachsen und Bremen (2020): Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen – Festland.
- Slangen, A. (2023): Zeespiegelstijging en de bijdrage van Groenland (Vortrag, AR6-basiert); Lewright u. a. (2026), Nature Communications.
- DGfG (2020): Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss, 10. Auflage; DGfG (2024): Bildungsstandards Geographie für die Allgemeine Hochschulreife.
- Niedersächsisches Kultusministerium (2015): Kerncurriculum Erdkunde, Gymnasium Schuljahrgänge 5–10; (2017): Kerncurriculum Erdkunde, gymnasiale Oberstufe.
- Leat, D. (1998): Thinking Through Geography; Vankan, L., Rohwer, G. und Schuler, S. (2007): Diercke Methoden. Denken lernen mit Geographie.
- Hickman, C. u. a. (2021): Climate anxiety in children and young people. Lancet Planetary Health 5; Psychologists/Psychotherapists for Future (2026): Tipps für Lehrkräfte und Eltern.

Die vollständige Wissensbasis mit allen Zahlen, Spannen, Vertrauensgraden und Links liegt dem Spiel bei (wissensbasis.html).

© 2026 Andreas Bauer · Impressum